

Interfaces

Recolección Mizusumashi

Cliente	Forvia — Planta San Juan del Río
Proveedor	NC TECH
Documento	Interfaces de usuario — Recolección Mizusumashi
Versión	1.0
Fecha	09/07/2026

Este documento describe las 4 pantallas del proceso de **Recolección Mizusumashi** (Lanzador, Tablero de Rack, Batch Building Box y Leveling Board), que cubren de forma general todas las líneas de la planta atendidas por la ruta del mizusumashi.

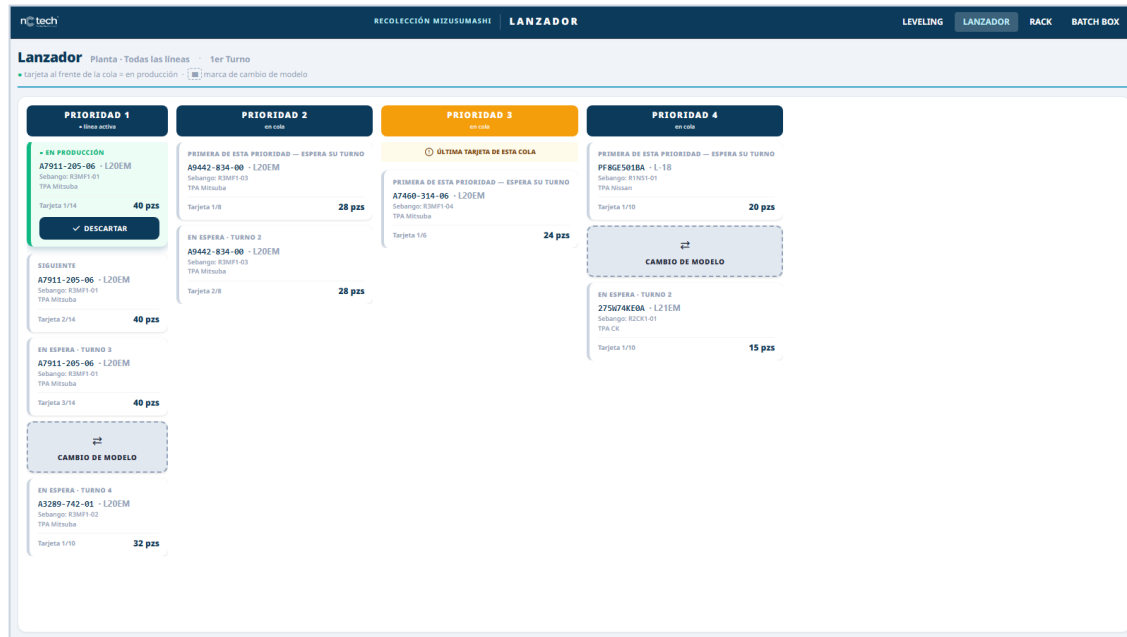
Resumen Ejecutivo

- **Qué es:** 4 pantallas digitales que reemplazan el flujo físico de recolección de material (mizusumashi) — organización de tarjetas por prioridad, cajas en espera de surtido, formación de lotes y el tablero de plan vs. real de toda la planta.
- **Alcance actual:** las 4 pantallas están conectadas entre sí — una acción en una se refleja automáticamente en las demás (ej. retirar una tarjeta en Batch Building Box sube el POOL del Leveling Board en tiempo real).
- **Cobertura:** diseñadas para planta completa desde el inicio — no una sola línea, sino todas las líneas que atiende la ruta del mizusumashi en un mismo tablero.
- **Estado del proyecto:** demo funcional sin backend real todavía; usa datos simulados para validar la experiencia de usuario antes de conectar al sistema de producción.

1. Descripción y pantallas

1.1 Lanzador

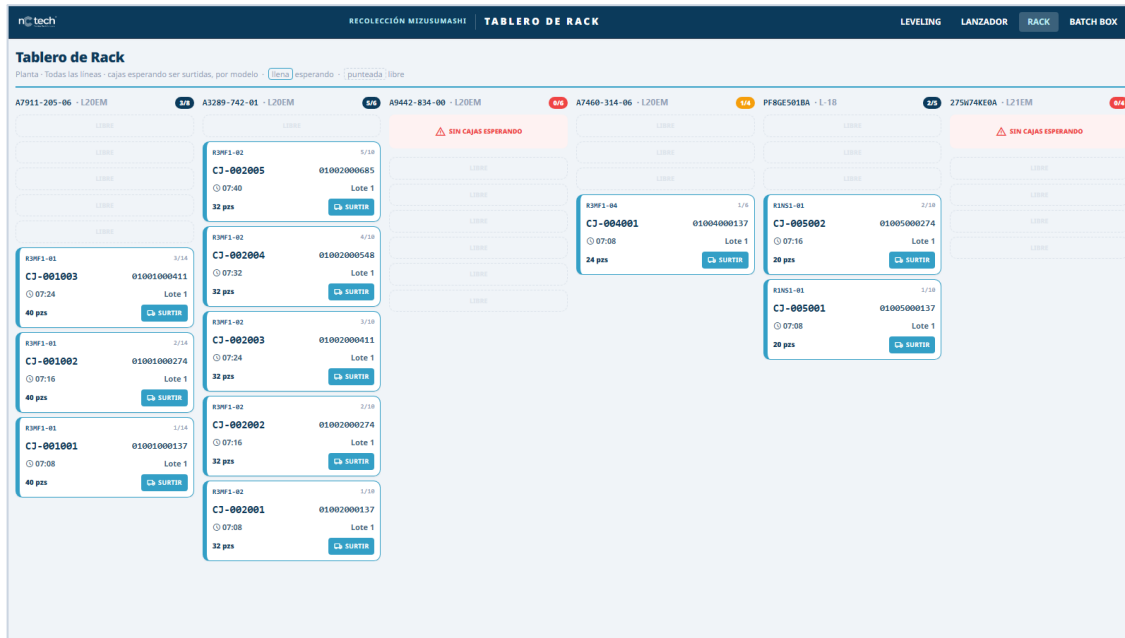
Casillero físico digital que organiza tarjetas PIK por prioridad; la tarjeta al frente de cada cola es la que está en producción.



- De **planta completa**: cada tarjeta trae su propia línea (línea), ya que la ruta del mizusumashi atiende varias líneas desde el mismo casillero.
- Marcadores de cambio de modelo dentro de la cola.
- Botón **Descartar** en la tarjeta en producción: la retira de la cola y la envía como caja nueva en espera al Tablero de Rack.
- Avisos visuales cuando queda 1 tarjeta o ninguna en una cola (riesgo de paro de línea).

1.2 Tablero de Rack

Muestra las cajas que esperan ser surtidas a línea, agrupadas por modelo (una columna por modelo/línea).



- De **planta completa**: cada columna trae su propia línea.
- Secuencia LIFO por columna (posición más alta = más reciente).
- Botón **Surtir** libera la posición; recibe automáticamente las cajas que el Lanzador va descartando.

1.3 Batch Building Box (Formador de Lotes)

Tablero para colocar tarjetas PIK conforme las cajas salen de línea, y controlar cuándo ocurre el próximo cambio de modelo.

The interface, titled "Batch Building Box", displays a grid of lot cards organized into columns. Each card shows a lot number (e.g., CJ-001001), a timestamp (e.g., 07:06), and a lot size (e.g., 1/34). The cards are arranged in a grid with 11 rows and 6 columns. A central timeline with 10 slots shows the sequence of lots. Red horizontal lines with the label "CAMBIO" indicate model changes between lots. The interface also includes a top navigation bar with "LEVELING", "LANZADOR", "RACK", and "BATCH BOX" tabs, and a bottom status bar with "vacío", "pendiente", "aut", "retirada de línea", "surtida a TSA/POOL", and "corte de cambio de modelo".

- De **planta completa**: cada columna (modelo) trae su propia línea.
- Filas de 1 a N (tamaño de lote); el corte de cambio de modelo se marca visualmente (línea roja "CAMBIO").
- Click en fila pendiente = **Retirar tarjeta** (caja sale de línea); click en fila retirada = **Marcar surtida** (envío a TSA/POOL).
- Al retirar una tarjeta se alimenta automáticamente el POOL del Leveling Board.

1.4 Leveling Board (planta completa)

Tabla plan (TPA) vs. real (POOL) por franja de 30 min, para todas las líneas de la planta en un solo tablero.

PLANTA - TODAS LAS LÍNEAS											LEVELING BOARD											
											LEVELING											
Leveling Board											Martes 11/03/2025 - plan (TPA) vs. real (POOL) por franja de 30 min, todas las líneas											
											TPA = POOL DESFASE Escalación Nivel 1 - Supervisor Escalación Nivel 2 - Gerente											
ALERTA	CLIENTE	SAP MODEL	LÍNEA	RECOLECCIÓN	PZS/PALLET	PRIORIDAD	CANTIDAD	PALLETS	HORA INICIO	07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	
OK	PDP_2244_NISS H61P	P18GE01BA	L-18	PALLET	100	1	200	2	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	PDP_2244_NISSAN AV	CLA_ENG00BPA	L-1A	PALLET	320	1	400	1.3	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	PDP_2244_AF2MITSUB	A7911-205-06	L20EM	CONTENEDOR	80	1	960	12	07:00	5	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	PDP_2244_AF2MITSUB	A3289-742-01	L20EM	CONTENEDOR	40	1	1740	43.5	07:00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEL 1	PDP_2244_AF2MITSUB	A9442-834-00	L20EM	CONTENEDOR	40	2	80	2	12:48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	PDP_2244_AF2MITSUB	A1602-314-06	L20EM	CONTENEDOR	100	1	600	6	07:00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	PDP_2244_AF CR HC	275WFA00A	L21EM	PALLET	1200	1	130	0.1	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OK	PDP_2244_L-PC	X-WFZ0200	L-PC	PALLET	95	1	230	2.6	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OK	PDP_2244_DINISO T	CLA_EF3211G	L-01	PALLET	1920	1	1000	0.5	07:00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
OK	PDP_2244_RIVIAN RT	P1876510AA	L-05B	PALLET	2240	1	300	0.1	07:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEL 1	PDP_2244_FORD1ALUDI	P18G0501BA	L-07	PALLET	64	1	704	11	07:00	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0

- TPA y POOL son de **solo lectura**, números estáticos; sin botón "Guardar Plan".
- Columna de alerta con nivel de escalación por retraso: OK, Nivel 1 (Supervisor de línea), Nivel 2 (Gerente de producción).
- El POOL de cada franja se alimenta automáticamente de lo que se retira en Batch Building Box, en la franja horaria exacta en que ocurre.

Nota: las 4 pantallas aún no tienen backend real — usan datos de respaldo locales y mock_backend.js (localStorage) para simular efectos entre pantallas mientras no exista el servidor. Ver INTEGRACION_INTERFACES_RECOLECCION.md para el contrato de endpoints propuesto.

2. Flujo de Trabajo del Proceso de Recolección

Ciclo de una tarjeta PIK a través de las 4 pantallas, de extremo a extremo. El flujo es el mismo para cualquier línea de la planta — solo cambia la línea y el modelo asociados a la tarjeta.

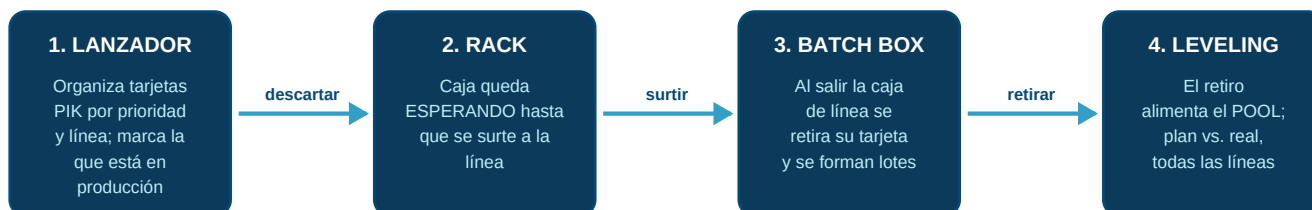


Figura 1. Flujo operativo de una tarjeta PIK: Lanzador → Tablero de Rack → Batch Building Box → Leveling Board.

- **Lanzador → Tablero de Rack**: al descartar la tarjeta en producción, se encola una caja nueva que el Rack recoge en su siguiente polling y muestra como ESPERANDO.
- **Tablero de Rack → línea**: el botón **Surtir** libera la posición cuando la caja se entrega físicamente a la línea correspondiente.
- **Batch Building Box → Leveling Board**: al retirar una tarjeta (la caja realmente sale de línea) se suma 1 a la producción del modelo, en la franja horaria en que ocurre; el Leveling Board lo refleja sumándolo al POOL de esa franja.

3. Inventario de Visualizaciones (Interfaces de Usuario)

A continuación se listan todas las interfaces de usuario identificadas para el proceso de Recolección Mizusumashi:

#	Nombre	Descripción	Usuarios	Dispositivo sugerido
1	Lanzador	Casillero por prioridad de tarjetas PIK de todas las líneas de la ruta del mizusumashi.	Operador de recolección (mizusumashi)	Pantalla touch industrial
2	Tablero de Rack	Cajas esperando ser surtidas a línea, por modelo/línea, secuencia LIFO.	Operador de recolección, Operador de línea	Pantalla touch industrial
3	Batch Building Box	Formador de lotes: retiro de tarjetas al salir caja de línea, corte de cambio de modelo.	Operador de línea	Pantalla touch industrial
4	Leveling Board (planta completa)	Plan (TPA) vs. real (POOL) por franja, todas las líneas, con escalación por retraso.	Operadores, Supervisores, Gerencia	Pantalla grande

TOTAL DE VISUALIZACIONES / INTERFACES IDENTIFICADAS: 4 (planta completa, todas las líneas atendidas por la ruta del mizusumashi).